

Chapitre 1 : Présentation du Contexte

1.1. Introduction

À l'ère de la transformation numérique, les entreprises font face à des défis majeurs liés à la gestion de leurs infrastructures informatiques. La croissance exponentielle des données, la nécessité d'une disponibilité permanente des services, et les exigences d'agilité métier imposent une refonte profonde des architectures traditionnelles des centres de données. Dans ce contexte, les infrastructures hyperconvergées (*Hyperconverged Infrastructure - HCI*) émergent comme une réponse technologique majeure, promettant de simplifier radicalement l'administration tout en offrant des performances élevées et une scalabilité quasi-illimitée.

Ce premier chapitre vise à poser les fondements de notre projet de fin d'études en présentant le contexte général dans lequel il s'inscrit, notamment au sein de l'entreprise SONATRACH, acteur stratégique de l'industrie énergétique algérienne. Nous y abordons les enjeux liés à la modernisation des infrastructures IT, les défis spécifiques rencontrés par les grandes entreprises, ainsi que les objectifs poursuivis à travers la mise en œuvre d'une infrastructure hyperconvergente.

1.2. Présentation de SONATRACH

SONATRACH est une entreprise publique algérienne créée le 31 décembre 1963, peu après l'indépendance de l'Algérie. Elle a été fondée dans le but de gérer, développer et exploiter les ressources hydrocarbures du pays, qui représentent une richesse stratégique pour l'économie nationale. À ses débuts, SONATRACH se consacrait essentiellement au transport et à la commercialisation du pétrole brut extrait en Algérie.

Avec le temps, elle a évolué pour devenir la plus grande entreprise en Afrique dans le domaine des hydrocarbures. Elle intervient aujourd'hui dans l'ensemble de la chaîne de valeur pétrolière et gazière : exploration, production, transport, transformation et commercialisation. L'entreprise est également active dans la pétrochimie et les énergies renouvelables.

Dans les années 1970, suite à la nationalisation des hydrocarbures, SONATRACH a renforcé son rôle stratégique en prenant le contrôle total des ressources naturelles du pays. Cela a permis à l'Algérie de mieux contrôler ses revenus énergétiques et d'investir davantage dans son développement économique et social.

L'entreprise entretient de nombreuses collaborations internationales avec des compagnies pétrolières et gazières étrangères. Elle est impliquée dans de grands projets de partenariat à travers des joint-ventures et accords technologiques, notamment avec des entreprises européennes, américaines, asiatiques et africaines. Ces coopérations ont permis un transfert de savoir-faire et de technologie vers l'Algérie.

Aujourd'hui, SONATRACH est un acteur majeur sur la scène énergétique mondiale. Elle continue d'innover et de s'adapter aux enjeux géopolitiques et environnementaux afin de maintenir sa place dans un marché énergétique en constante évolution.

Le projet est réalisé au sein du **Data Center de la Direction Centrale Recherche et Développement (DC R&D)**. Cette direction joue un rôle stratégique dans l'innovation technologique et l'optimisation des processus liés à l'exploration et la production. Elle dispose d'infrastructures informatiques avancées destinées à soutenir les travaux de simulation, de traitement de données et les applications métiers. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet, avec pour objectif de moderniser et d'optimiser l'infrastructure existante grâce à une architecture hyperconvergée.

1.3. Enjeux des Infrastructures IT Modernes

1.3.1. Évolution des besoins informatiques en entreprise

Les infrastructures informatiques traditionnelles, dites "en silos" ou "à trois couches" (serveurs, stockage, réseau séparés), montrent aujourd'hui leurs limites face aux nouveaux défis du numérique :

- **Croissance massive des données** : Le volume de données généré double tous les deux à trois ans. Pour SONATRACH, les données d'exploration sismique et les simulations complexes génèrent des pétaoctets nécessitant un stockage performant et évolutif.
- **Exigences de disponibilité** : Les applications critiques requièrent une disponibilité de 99,99%, imposant des architectures résilientes capables de reprise après sinistre.
- **Agilité métier** : La capacité à déployer rapidement de nouvelles applications est devenue un avantage compétitif. Les cycles de déploiement doivent se compter en heures plutôt qu'en mois.
- **Optimisation des coûts** : La pression sur les budgets IT impose une rationalisation. Les architectures traditionnelles entraînent souvent une sous-utilisation des ressources et des coûts d'administration élevés.

1.3.2. Limites des architectures traditionnelles à trois couches

L'architecture traditionnelle repose sur trois couches distinctes :

1. **Couche serveur** : Serveurs dédiés aux applications.
2. **Couche stockage** : Baies SAN ou NAS connectées via des réseaux dédiés (Fibre Channel).
3. **Couche réseau** : Commutateurs assurant la connectivité.

Cette approche présente des inconvénients majeurs :

- **Complexité d'administration** : Chaque couche est gérée par des équipes et outils distincts.
- **Coûts élevés** : Investissements importants en matériel spécialisé (baies, switches FC).
- **Scalabilité limitée** : L'extension d'un silo (ex: stockage) est complexe et coûteuse.
- **Sous-utilisation** : Impossible de mutualiser les ressources entre les silos.
- **Point de défaillance unique** : Dépendance aux contrôleurs de baies de stockage.

1.3.3. L'hyperconvergence comme réponse stratégique

L'hyperconvergence propose un modèle différent : l'intégration logicielle des ressources de calcul, de stockage et de réseau au sein de serveurs standards (*commodity hardware*).

Les piliers de l'architecture HCI sont :

- **Approche software-defined** : Tout est géré par logiciel.
- **Architecture distribuée** : Agrégation des ressources de plusieurs nœuds en un pool unique.
- **Gestion unifiée** : Une interface unique pour toute l'infrastructure.

Pour SONATRACH, les bénéfices attendus sont la simplification opérationnelle, la réduction des coûts (TCO), une scalabilité granulaire et une haute disponibilité native.

1.4. Problématique et Objectifs du Projet

1.4.1. Problématique centrale

Au sein de la DC R&D de SONATRACH, l'hétérogénéité du parc, les silos applicatifs et la complexité de gestion motivent l'évolution de l'infrastructure.

La problématique centrale est donc :

Comment concevoir et mettre en œuvre une infrastructure hyperconvergée, basée sur des technologies open source ou commerciales, capable de répondre efficacement aux besoins opérationnels de SONATRACH en termes de performance, de résilience, de scalabilité et de simplicité de gestion ?

1.4.2. Objectifs du projet

Objectifs généraux :

- Concevoir une architecture HCI distribuée et performante sur serveurs standards.
- Utiliser des logiciels adaptés pour implémenter les couches de l'infrastructure.
- Garantir une gestion simplifiée et la haute disponibilité.

Objectifs spécifiques :

1. **Analyse des besoins** des applications métiers (ressources CPU, RAM, I/O).
2. **Conception architecturale** d'une cible HCI.
3. **Choix technologiques** pertinents (comparatif Solutions Commerciales vs Open Source).
4. **Déploiement et configuration** d'un environnement pilote.
5. **Évaluation des performances** et de la résilience.
6. **Documentation** pour une future mise en production.

Objectifs stratégiques :

- Démontrer la faisabilité de l'HCI chez SONATRACH.
- Acquérir une expertise interne sur ces technologies (Linux, Virtualisation, SDS).
- Proposer une feuille de route de transformation.

1.5. Périmètre et Limitations

Périmètre : Mise en place d'un cluster HCI (3 à 5 nœuds) en environnement de test/pilote à la DC R&D. Le projet couvre l'étude, la sélection logicielle, l'installation (virtualisation, stockage, réseau), la configuration HA et les tests.

Limitations : Ressources matérielles restreintes (limite la capacité de calcul globale), contraintes temporelles (durée du stage), absence de données réelles de production pour les tests (usage de données synthétiques), et exclusion de la migration effective des applications existantes.

1.6. Conclusion

Ce chapitre a posé le cadre du projet : modernisation du data center de SONATRACH via l'hyperconvergence pour gagner en agilité et réduire les coûts. Le chapitre suivant explorera l'état de l'art pour justifier les choix technologiques.

Chapitre 2 : État de l'art et Analyse des Solutions d'Infrastructure Hyperconvergée (HCI)

2.1. Introduction

Ce chapitre pose les bases théoriques et technologiques du projet. Nous explorerons le concept d'hyperconvergence, analyserons le marché (solutions commerciales et open source) et justifierons le choix de la pile technologique retenue : **Proxmox VE, Ceph et Open vSwitch**.

2.2. Fondements des Infrastructures Hyperconvergées (HCI)

2.2.1. Définition et Principes

L'HCI est une architecture IT qui virtualise tous les éléments d'un data center traditionnel (stockage, calcul, réseau) et les gère via une interface unique.

Ses piliers sont :

1. **Software-Defined** : Affranchissement des contraintes matérielles propriétaires.
2. **Architecture Scale-Out** : Ajout simple de nœuds pour augmenter les performances et la capacité.
3. **Gestion Unifiée** : Administration centralisée ("single pane of glass").
4. **Haute Disponibilité Intégrée** : Résilience native par distribution des données.

2.2.2. Évolution Historique

L'informatique est passée des serveurs physiques dédiés (silos) à la virtualisation, puis aux architectures convergées (matériel pré-intégrés), pour aboutir à l'**hyperconvergence** (tout logiciel, gestion unifiée), inspirée des géants du web (Google, Amazon).

2.2.3. Les Composants Clés d'une Solution HCI

1. **L'Hyperviseur** : Couche de virtualisation (ex: KVM). Type 1 (Bare-metal) privilégié pour la performance.
2. **Stockage Défini par Logiciel (SDS)** : Abstrait les disques locaux pour créer un pool partagé. Utilise la réplication/erasure coding pour la sécurité et l'auto-réparation.
3. **Réseau Défini par Logiciel (SDN)** : Virtualise le réseau (VLAN, VXLAN, QoS) pour isoler les flux.

2.3. Panorama et Comparaison des Solutions

2.3.1. Les Leaders du Marché Mondial (Solutions Commerciales)

- **Nutanix** : Pionnier du marché. Points forts : Plateforme cloud unifiée, interface Prism intuitive. Faiblesse : Coût élevé.
- **VMware vSAN (Broadcom)** : Leader de la virtualisation. Points forts : Intégration vSphere native, maturité. Faiblesse : Coût, verrouillage technologique (Vendor lock-in).
- **Huawei FusionCube** : Acteur majeur global. Points forts : Performance (optimisation matériel/logiciel), intégration verticale, présence en Afrique. Faiblesse : Écosystème logiciel moins vaste que VMware.
- **Microsoft Azure Stack HCI** : Pour les environnements Windows/Azure.
- **Cisco HyperFlex & HPE SimpliVity** : Solutions misant sur l'intégration matérielle spécifique.

2.3.2. Comparaison Stratégique : Commercial vs Open Source

Critère	HCI Commercial	HCI Open Source
Coût	Élevé (Licences + Support).	Faible (Pas de licence, coût humain).
Support	Éditeur 24/7 avec SLA.	Communautaire ou contrat support optionnel.
Flexibilité	Faible (Vendor lock-in, matériel certifié).	Haute (Matériel standard, standards ouverts).
Performance	Optimisée pour la stack spécifique.	Excellente (native), mais demande du tuning.
Fonctionnalités	Richesse "out-of-the-box".	Robustes, fonctionnalités avancées via intégration.

Analyse pour le projet : Pour un projet R&D chez SONATRACH visant la maîtrise des coûts et la montée en compétence, **l'Open Source est le choix le plus pertinent**.

2.3.3. Analyse Comparative des Solutions HCI Open Source

Nous avons comparé quatre solutions majeures :

1. **Proxmox VE** : Basé sur KVM/LXC. Interface web complète, intégration native de Ceph. Équilibre parfait maturité/simplicité.
2. **XCP-ng** : Basé sur Xen. Très sécurisé, mais stockage distribué (XOSTOR) moins mature que Ceph.
3. **Harvester (SUSE)** : Solution "Cloud-native" sur Kubernetes. Prometteuse mais complexe pour une virtualisation classique.
4. **OpenStack** : Le standard du cloud IaaS. Extrêmement puissant mais **trop complexe** à déployer/maintenir pour la taille de notre cluster cible.

Conclusion : **Proxmox VE** est retenu pour sa simplicité, sa richesse fonctionnelle et son intégration parfaite de Ceph.

2.4. Présentation Détaillée de la Pile Technologique Choisie

2.4.1. Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)

Plateforme complète basée sur Debian.

- **Virtualisation** : KVM (VM) et LXC (Conteneurs).
- **Gestion** : Interface web centrale, cluster HA, API REST.
- **Avantage** : Permet de gérer le calcul, le réseau et le stockage Ceph depuis la même interface.

2.4.2. Ceph : Le Stockage Distribué

Référence du stockage SDS Open Source.

- **Architecture** : OSD (stockage), MON (surveillance), MGR (métriques).
- **Mécanismes** : Algorithme CRUSH pour la distribution sans goulot d'étranglement, auto-réparation.
- **Interfaces** : RBD (Bloc pour les VM), CephFS (Fichiers), RGW (Objet S3).
- **Avantage** : Scalabilité massive et résilience totale.

2.4.3. Open vSwitch (OVS)

Commutateur virtuel multicouche de production.

- **Fonctions** : VLAN, VXLAN, LACP (agrégation de liens), QoS.
- **Avantage** : Permet une segmentation réseau fine et performante indispensable en HCI.

2.4.4. Proxmox HA Manager

Assure la haute disponibilité. Surveille les nœuds via un watchdog et redémarre automatiquement les VM sur un nœud sain en cas de panne matérielle.

2.5. Architecture Fonctionnelle

L'architecture se décompose en trois couches :

1. **Couche Physique** : Serveurs standards (CPU, RAM, Disques SSD/HDD, Réseau).
2. **Couche Logicielle** : Proxmox VE (Orchestration), KVM/LXC (Virtualisation), Ceph (Stockage), OVS (Réseau).
3. **Couche de Gestion** : Interface Web, API, CLI pour l'administration.

2.6. Concepts Avancés

L'infrastructure s'intègre avec des outils d'**automatisation** (Ansible, Terraform) et de **sauvegarde** (Proxmox Backup Server) pour garantir la pérennité et la sécurité des données. La supervision est assurée par des outils intégrés ou externes (Prometheus/Grafana).

2.7. Conclusion

L'analyse a confirmé que l'hyperconvergence est la solution idoine pour moderniser le data center. Le choix de la stack **Proxmox VE + Ceph + Open vSwitch** offre le meilleur compromis performance/coût/indépendance pour Sonatrach. Le chapitre suivant détaillera la conception technique et le dimensionnement de ce cluster.